KATEDRA POČÍTAČOV A INFORMATIKY
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

2D Golf

Počítačová grafika

Systémová príručka

Šk. Rok: 2024/2025 **Autori: Dávid Jerguš**
Meno učiteľa: Ing. Lenka Bubeňková **Filip Krišák**

Obsah

1. Funkcia programu 3

2. Popis programu 4

2.1. Generovanie terénu 4

2.2. Pridanie vody 4

2.3. Pridanie piesku 6

2.4. Ovládanie loptičky 6

2.5. Fyzika loptičky 7

2.6. Hlavný herný cyklus 8

3. Nadväznosť na iné programové produkty 10

4. Zhodnotenie riešenia 11

1. Funkcia programu

Témou tohoto semestrálneho projektu bola implementácia hry golf v 2D prostredí. V projekte bolo potrebné sa zamerať na fyziku a kolízie a taktiež bol zvolený procedurálny spôsob generovania hernej mapy, resp. Levelu.

Po spustení webovej aplikácie sa vygeneruje náhodný terén a do neho vložia ďalšie prekážky ako voda a piesok na náhodne zvolené miesta. Po vytvorení terénu sa na začiatku mapy objaví loptička a úlohou hráča je prekonať prekážky a dostať sa na koniec levelu kde sa nachádza jamka označená červenou vlajkou, do ktorej treba loptičku trafiť. Pre úspešné dokončenie levelu môže hráč využit pomocné prvky, ktoré má na obrazovke k dispozícii: zmena gravitácie sliderom, trampolína(bumper), zrýchlenie(booster).

Po dokončení levelu, resp trafení loptičky do jamky sa hráčovi pripočíta skóre a vygeneruje nová náhodná mapa s novými parametrami. Takýmto spôsobom hra pokračuje do nekonečna.

2. Popis programu

Nasledujúce podkapitoly sú opisom fungovania kľúčových algoritmov programu a vysvetlením ich funkcionality a globálnych premenných.

2.1. Generovanie terénu

Na generáciu terénu bol zvolený dynamický prístup aby sa predišlo statickému ručnému vytváraniu jednotlivých levelov čím sa dosiahne opakovateľná hrateľnosť.
Algoritmus na vytvorenie terénu sa aj spolu s globálnymi premennými, ktoré používa na generovanie ako parametre, nachádza v súbore **`terrain.js`**.

Globálne premenné :

- ***`terrainWidth`*** – šírka terénu, resp. celej mapy
- ***`maxTerrainHeight`*** – maximálna výška terénu nad y súradnicou 0
- ***`minTerrainHeight`*** – dolná hranica terénu pod osou y
- ***`detailLevel`*** – hladkosť terénu
- ***`roughness`*** – hrboľatosť terénu
- ***`terrainPoints[]`*** – pole s bodmi, ktoré definujú polygon terénu

Kľúčové funkcie:

- ***`generateTerrain`*** **–** na základe parametrov „na hrubo“ vygeneruje body polygónu pomocou metódy midpoint displacement
- ***`smoothTerrain`*** **–** „vyhladí“ terén pridaním ďalších bodov medzi už vygenerované body
- ***`createTerrainMesh`*** **–** pomocou poľa `terrainPoints[]` vytvorí polygón reprezentujúci terén
- ***`randomizeTerrain`*** – parametrom na generáciu terénu vygeneruje náhodné hodnoty

2.2. Pridanie vody

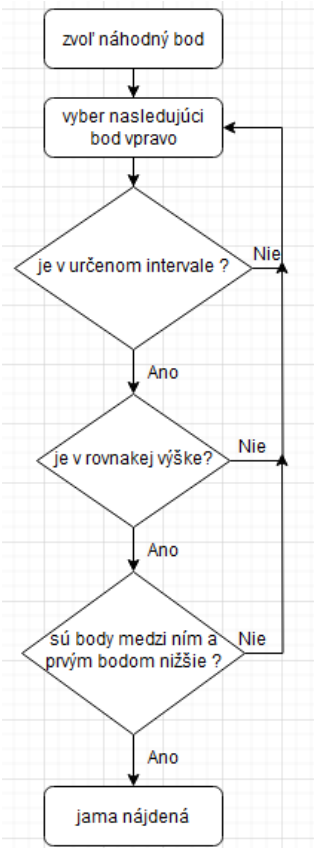
Po vytvorení polygónu terénu sa do neho pridajú vodné telesá a to hľadaním priehlbín v teréne a následným zaplnením objektom vody. Toto hľadanie a vytváranie je definované v súbore ***`water.js`***

Globálne premenné:

- ***WATER_RANGE*** – maximálna šírka vody, resp. interval v ktorom hľadám jamu v teréne
- ***yThreshold*** – povolená odchýlka medzi bodmi ktoré tvoria vodnú hladinu, aby bolo hľadanie jednoduchšie, ale zároveň hladina vyzerala vodorovne

Kľúčové funkcie:

- ***generateWater(terrainPoints)*** – funkcia ktorá ako parameter dostáva pole bodov, ktoré tvoria terén, vyberie náhodný z nich ako prvý bod hladiny a smerom doprava v intervale definovanom ***WATER_RANGE*** hľadá druhý bod tak, aby bol v rovnakej výške ako prvý a zároveň ostatné body medzi nimi boli nižšie. Ak sa to nepodarí, zvolí si nový náhodný bod a postup opakuje. Na nájdenie vhodného miesta má 100 pokusov, ak sa to podarí, vytvorí objekt vody. Ak nie, objekt nevytvorí vôbec.
- ***createWaterShape(startPoint,endPoint,valleyPoints)*** – ak predchádzajúca funkcia nájde vhodné body na teréne, táto funkcia pomocou nich vytvorí polygón vody



Obr. 1 Algoritmus hľadania miesta pre vodu

2.3. Pridanie piesku

Generovanie piesku do terénu je implementované v súbore sand.js. Princíp je podobný hľadaniu miesta pre vodu.

Globálne premenné:

- ***SAND_MIN*** – minimálna dĺžka úseku s pieskom
- ***SAND_MAX*** – maximálna dĺžka úseku s pieskom
- ***sandPoints[]*** – pole s vygenerovanými bodmi pre tvar reprezentujúci piesok

Kľúčové funkcie:

- ***generateSand(terrainPoints)*** – zvolí náhodný bod na teréne a náhodný bod smerom doprava tak, aby sa nachádzal vo vzdialenosti určenej intervalom ***<SAND_MIN, SAND_MAX>*** a zavolá funkciu, ktorá pomocou nájdených bodov vytvorí shape piesku
- ***createSandShape(startPoint, endPoint, midPoints)*** – vytvorí plygón reprezentujúci piesok

2.4. Ovládanie loptičky

Hlavné ovládacie prvky sú implementované v súbore ***controls.js***. Ide o ovládanie kamery, loptičky a pridávanie pomocných prvkov do hry pomocou myši.

Globálne premenné:

- ***minZoom*** – najbližšia úroveň priblíženia
- ***maxZoom*** – maximálne oddialenie
- ***currentZoom*** – aktuálna úroveň priblíženia
- ***pullOrigin*** – bod v ktorom začína ťahanie myškou
- ***maxPullStrength*** – ako ďaleko od stredu loptičky môžeme ťahať
- ***launchStrength*** – sila akou loptička odletí po vystrelení
- ***isDragging*** – boolean hodnota či je loptička v štádiu odpaľovania
- ***currentMode*** – aktuálne aktívny mód (pridávanie prvkov, alebo odpaľovanie loptičky)

Kľúčové funkcie:

- ***toggleMode(mode,buttonId)*** – zmena módu
- ***onMouseWheel(event)*** – funkcia volaná pri točení kolieskom myši, v ktorej sa upravuje priblíženie kamery
- ***onMouseDown(event)*** – funkcia volaná pri podržaní tlačidla myši, kontrola či pri kliknutí došlo k prieniku kurzora s loptičkou
- ***onMouseMove(event)*** – ak je loptička v procese odpaľovania, táto funkcia počíta smer a silu odpalu
- ***onMouseUp(event)*** – odpáli loptičku ak bola správne „natiahnutá“
- ***onMouseClick(event)*** – stará sa o položenie pomocných prvkov na terén v prípade že je zvolený mód pokladania týchto prvkov

2.5. Fyzika loptičky

V súbore physics.js sú implementované funkcie, ktoré aplikujú fyziku na loptičku a k tomu prislúchajúce pomocné funkcie.

Globálne premenné:

- ***velocity*** – vektor uchovávajúci smer a rýchlosť loptičky
- ***gravity*** – gravitačná sila
- ***velocityThreshold*** – spodná hranica pri ktorej sa rýchlosť loptičky nastaví na nulu
- ***groundedThreshold*** - odchýlka pre detekciu či je loptička na zemi
- ***slopeFriction*** – brzdiaca sila pôsobiaca na loptičku v kopcoch
- ***sandSlowness*** – hodnota spomalenia loptičky keď narazí na piesok

Kľúčové funkcie:

- ***getTerrainHeightAt(x)*** – funkcia ktorá vráti y-ovú súradnicu terénu pre vyhodnocovanie kolízie loptičky so zemou a pre výpočet uhla svahu
- ***getTerrainSlopeAngleAt(x)*** – vráti uhol svahu na zadanej x-ovej súradnici

- ***isInValley(x)*** – vráti boolean hodnotu či je daný bod v jame, resp. či oba susedné body sú vyššie. Používa sa kvôli zastaveniu loptičky aby neoscilovala keď sa dostane na takéto miesto
- ***handleGroundedState(slopeAngle, inValley)*** – upravuje smer a rýchosť loptičky keď sa nachádza na zemi. Kontroluje uhol terénu v bode v ktorom sa nachádza loptička a nastaví zodpovedajúcu rýchlosť a smer, alebo loptičku zastaví.
- ***checkSandCollision()*** – detekuje kolíziu loptičky s piesokm a spomaľuje loptičku
- ***applyPhysics()*** – funkcia ktorá zoskupuje všetky funkcie, ktoré spracúvajú fyziku loptičky

2.6. Hlavný herný cyklus

V súbore main.js sa nachádza hlavná logika hry, vytvorenie všetkých objektov a interakcia loptičky s pomocnými objektami, vodou a jamkou.

Globálne premenné:

- ***camera, scene, renderer, ball, terrain, guideLine, hole, water, sand, bumpers, boosters*** – objekty tvoriace hru
- ***score, hits*** – skóre a počet odpalov
- ***multi*** – hodnota násobiaca skóre v závislosti od prejdených levelov
- ***birdie*** – boolean hodnota či loptička v aktuálnom leveli spadla do jamky
- ***ballRadius*** – polomer loptičky
- ***numberOfWaters*** – počet telies vody, ktoré majú byť pridané do levelu
- ***numberOfSands*** – počet telies piesku, ktoré majú byť pridané
- ***cameraSpeed*** – rýchlosť ktorou kamera nasleduje loptičku
- ***startCoords*** – začiatočné súradnice loptičky v každom leveli
- ***WATER_RESET*** – boolean určujúci či voda loptičku vráti na začiatok (pre testovacie účely)

Kľúčové funkcie:

- ***onWindowResize()*** – úprava priblíženia kamery pri zmene veľkosti okna prehliadača
- ***addObjects()*** – vytvorenie a pridanie objektov do hry

- ***holeCollision()*** – kontrola či je loptička v jamke
- ***checkCollisionsWithWater()*** – kontrola či loptička spadla do vody
- ***createBooster(position)*** – vytvorí booster na x-ovej pozícii kurzora a y-ovej súradnici hrany terénu
- ***checkBoosterCollision(ball, velocity)*** – detekuje kolíziu loptičky s boosterom a zrýchli ju
- ***createBumper(position)*** – vytvorí trampolínu na x-ovej pozícii kurzora a y-ovej súradnici hrany terénu
- ***checkBumperCollision(ball, velocity)*** – detekuje kolíziu loptičky s trampolínou a odrazí ju
- ***createWaterShapes(terrainPoint, count)*** – vytvorí zadaný počet vodných telies na mape
- ***createSandShapes(terrainPoint, count)*** – vytvorí zadaný počet pieskových sekcií na mape
- ***followBall()*** – sledovanie loptičky kamerou
- ***adjustGravity(event)*** – zmena gravitácie podľa slidera
- ***drawScore()*** a ***drawHits()*** – vypíšu na obrazovku skóre a počet odpalov
- ***resetBall()*** – vráti loptičku na štartovnú pozíciu
- ***resetGame()*** – obnoví hodnoty na pôvodné, vyprázdni polia s objektami, vytvorí novú mapu a vráti loptičku na štart

3. Nadväznosť na iné programové produkty

Aplikácia využíva Javascript knižnicu Three.js a je nasadená na platforme Glitch.

Pre modifikáciu je potrebná znalosť webových techológií HTML, CSS, JavaScript a znalosť Three.js knižnice.

4. Zhodnotenie riešenia

Aplikácia obsahuje všetky voprd špecifikované prvky – 2D loptičková hra s podporou základných fyzikálnych zákonov. Do aplikácie boli pridané prvky, ktorých cieľom bolo hru obohatiť a odlíšiť od bežnej golfovej hry. Týmito prvkami sú náhodne generovaný terén a tiež prekážky, čo prináša opakovateľnú hrateľnost.
Keďže je level generovaný náhodne, nieje otestovaný a ojedinele môže nastať situácia že je náročný na prejdenie, alebo nieje možné ho prejsť vôbec. Pre riešenie tohoto problému boli pridané pomocné prvky ktoré si hráč môže umiestniť do mapy podľa svojho uváženia, a taktiež možnosť úpravy fyzikálnej veličiny gravitácie.
Implementácia vlastnej fyziky má ale niekoľko nedokonalostí, ktoré sú spôsobené hlavne neznalosťou fyzikálnych zákonov a ich výpočtom.
Aplikácii tiež chýba ukladanie progresu a skóre s rebríčkom, ktoré by dávali počítaniu skóre a odpalov väčší význam.

Spomenuté nedostatky by boli pri ďalšom vývoji primárnym cieľom, spolu s možným odomykaním vzhľadov pre terén/loptičku v závislosti od dosiahnutého skóre a pridaním nových prekážok, resp. pomocných prvkov.